

Chapitre 1.3 : Compacité et complétude¹

I Compacité

A Définition et premières propriétés

Rappel : Toute suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite monotone.

Théorème de Bolzano-Weierstrass : (*admis*)

Toute suite bornée $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{R}^n$ admet une sous-suite convergente vers un élément de $\mathbb{R}^n$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Définition : Soit $K \subset \mathbb{R}^n$. On dit que K est **compact** si toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de K admet une sous-suite convergente vers un élément de K .

Exemple :

1. Un singleton $\{x\}$ est compact. En effet, toute suite (x_n) d'éléments de $\{x\}$ est constante et converge vers $x \in \{x\}$.
2. Tout intervalle fermé et borné $[a, b]$ est compact. En effet, toute suite (x_n) d'éléments de $[a, b]$ est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers un élément $x \in [a, b]$ (par le théorème de Bolzano-Weierstrass).

Remarque : Tout comme la notion de convergence sur $\mathbb{R}^n$, la notion de compacité est indépendante de la norme choisie sur $\mathbb{R}^n$ (par indépendance des normes).

Proposition :

Soit K une partie d'un espace vectoriel normé.

$$K \text{ est compact} \Rightarrow K \text{ est fermé et borné.}$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Proposition :

Soit F une partie contenue dans K un compact.

$$F \text{ est fermé} \Rightarrow F \text{ est compact.}$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

¹Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

Proposition : Produit cartésien de compacts

Soit K_1 et K_2 deux parties compactes respectivement des deux espaces vectoriels normés E_1 et E_2 . Alors le produit cartésien $K_1 \times K_2$ est une partie compacte de l'espace vectoriel normé $E_1 \times E_2$ muni de la norme

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|_{E_1}, \|y\|_{E_2}).$$

Preuve : On choisit sur $\mathbb{R}^{p+q}$ la norme

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|_{(n)}, \|y\|_{(l)}) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^{p+q}.$$

Soit $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $K_1 \times K_2$. Puisque K_1 est compact, il existe une sous-suite $\{x_{\varphi(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ et un élément $x \in K_1$ tel que $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$ dans $\mathbb{R}^p$.

De la même manière, puisque K_2 est compact, il existe une sous-suite $\{y_{\psi(\varphi(n))}\}_{n \in \mathbb{N}}$ et un élément $y \in K_2$ tel que $y_{\psi(\varphi(n))} \rightarrow y$ dans $\mathbb{R}^q$ (on souligne le fait que la deuxième sous-suite est extraite à partir de la première sous-suite, et pas de la suite originelle).

La suite $\{x_{\psi(\varphi(n))}\}_{n \in \mathbb{N}}$ est sous-suite d'une suite convergente, elle converge donc vers la même limite x . La sous-suite $\{(x_{\psi(\varphi(n))}, y_{\psi(\varphi(n))})\}_{n \in \mathbb{N}} \subset K_1 \times K_2$ converge vers $(x, y) \in K_1 \times K_2$. $\square$

Théorème de Bolzano-Weierstrass : Caractérisation des compacts (admis)

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Alors $K \subset E$ est compact si et seulement si K est fermé et borné.

 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

 **Contre-Exemple :** Soit $X = \mathcal{C}([0, 1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Alors $\overline{B}(0, 1)$ (un fermé et borné) n'est pas un sous-ensemble compact de X . En effet, la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = x^n$ est contenue dans $\overline{B}(0, 1)$ mais ne possède pas de sous-suite convergente dans X .

B Lien avec la continuité**Théorème : Image d'un compact par une fonction continue**

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact et $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Alors $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}^m$.

Preuve : Soit $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ une application continue et $K \subset A$ un compact, considérons $\{y_k\} \subset f(K)$ une suite quelconque et $\{x_k\} \subset K$ telle que $f(x_k) = y_k$. Puisque K est un compact il existe $\{x_{\varphi(k)}\}$ sous-suite et $x \in K$ telle que $x_{\varphi(k)} \rightarrow x$. En outre, f étant une fonction continue, on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} y_{\varphi(k)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(k)}) = f(x) \in f(K).$$

Pour toute suite contenue dans $f(K)$ on peut donc extraire une sous-suite convergente, $f(K)$ est un compact. $\square$

Théorème : Fonctions continues et bornes

Soit f une fonction continue réelle. La restriction $f|_K$ de f à un compact K est bornée et atteint ses bornes.

 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

 **Exemple :** La fonction $f : \overline{B}(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x - x^2 + y^2$ atteint ses bornes car elle est continue et définie sur un ensemble compact.

Théorème : Heine-Cantor

Toute fonction continue $f : K \subset \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ sur un compact K est uniformément continue.

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

C Équivalence des normes

Théorème : Équivalence des normes en dimension (admis)

Soit K un espace vectoriel de dimension finie. Toutes les normes sur K sont équivalentes.

Preuve : Par transitivité de l'équivalence, il suffit de montrer que toute norme N est équivalente, entre-autre, à la norme $\|\cdot\|_\infty$.

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors, on a :

$$N(x) = N(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) \leq |x_1| N(e_1) + \dots + |x_n| N(e_n) \leq \left(\sum_{i=1}^n N(e_i) \right) \|x\|_\infty.$$

Ainsi, on peut prendre $\beta := \sum_{i=1}^n N(e_i)$.

- Soit $K = \{x : \|x\|_\infty = 1\}$ un compact (car fermé et borné). La fonction $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne (et donc continue) par rapport à la norme $\|\cdot\|_\infty$ (on ne peut pas utiliser l'équivalence des normes ici !). En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty.$$

Il s'ensuit que N atteint sa borne inférieure sur K : il existe $\bar{x} \in K$ tel que :

$$N(\bar{x}) \leq N(x), \forall x \in K.$$

Posons $\alpha := N(\bar{x}) > 0$ (car $\bar{x} \neq 0$). Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a :

$$\frac{x}{\|x\|_\infty} \in K \implies N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq N(\bar{x}) = \alpha \implies N(x) \geq \alpha \|x\|_\infty.$$

Ainsi, on peut prendre $\alpha := N(\bar{x})$. Pour $x = 0$, on a $N(0) = 0 = \alpha \|0\|_\infty$.

Ainsi, on a montré que $\alpha \|x\|_\infty \leq N(x) \leq \beta \|x\|_\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, et donc que les normes N et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. $\square$

II Densité et séparabilité

Définition : Soit E un espace vectoriel normé et $A \subset E$. On dit que A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$.

💡 **Exemple** : $\mathbb{Q}$ est dense dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, car $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Définition : Soit E un espace vectoriel normé. On dit que E est **séparable** s'il existe un sous-ensemble dense $A \subset E$ qui est au plus dénombrable.

💡 **Exemple** : $\mathbb{R}$ est séparable, car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable.

III Complétude

A Suites de Cauchy

Définition : Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est dite **de Cauchy** si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que,

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad m \geq N \text{ et } n \geq N \implies \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

Proposition :

Toute suite convergente est une suite de Cauchy.

Preuve : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E qui converge vers $\ell \in E$. Soit $\varepsilon > 0$. Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout entier $n \geq N$ on a :

$$|x_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En particulier, grâce à l'inégalité triangulaire, pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ tels que $m \geq N$ et $n \geq N$ on a

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - \ell\| + \|\ell - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

et donc notre suite est de Cauchy. □

Lemme :

Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de l'espace vectoriel normé E . Donc pour $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ tels que $m \geq N$ et $n \geq N$ on a

$$\|x_n - x_m\| \leq 1.$$

En particulier, en prenant $m = N$, il vient que pour tout $n \geq N$, on a

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

Posons $M = \max(\|x_0\|, \|x_1\|, \dots, \|x_{N-1}\|, 1 + \|x_N\|)$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\|x_n\| \leq M$$

et notre suite est majorée.

Lemme :

Si une suite de Cauchy possède une sous suite extraite convergente vers une limite ℓ alors elle converge vers ℓ .

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

B Définition et exemples

Définition : Un espace vectoriel normé E est dit **complet** si toute suite de Cauchy de E converge vers un élément de E .

💬 **Vocabulaire :** On dit que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace de Banach.

💡 **Exemple :** L'espace $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur l'intervalle $[0, 1]$ à valeurs réelles muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet.

Théorème : Convergence uniforme des séries de fonctions

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E . Si la série $\sum \|u_n\|$ est convergente alors la série $\sum u_n$ est convergente, c-à-d la suite $s_n = u_0 + \dots + u_n$ converge dans E .

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve.

Théorème : Complétude des espaces de dimension finie (*admis*)

Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

Proposition : (*admis*)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet et F un sous espace vectoriel de E que nous munissons de la norme $\|\cdot\|$. Alors $(F, \|\cdot\|)$ est complet si, et seulement si, F est fermé dans E .

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve.

Contents

I	Compacité	1
A	Définition et premières propriétés	1
B	Lien avec la continuité	2
C	Équivalence des normes	3
II	Densité et séparabilité	3
III	Complétude	3
A	Suites de Cauchy	3
B	Définition et exemples	4

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.